Corrigé — Matrices et graphes

Calcul matriciel, inverse d'une matrice 2x2, systèmes, graphes et matrice d'adjacence, nombre de chemins, chaînes de Markov, état stable, suites de matrices

Terminale — Maths expertes · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$A+B=\underline{\begin{pmatrix}1&3\\4&4\end{pmatrix}}$; $AB=\underline{\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}}$; $BA=\underline{\begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}}$: $AB\neq BA$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\det C=6-5=1$: $C^{-1}=\underline{\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}}$; $CC^{-1}=\begin{pmatrix}6-5&-2+2\\15-15&-5+6\end{pmatrix}=I_2$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Somme des degrés $12=2\times$ arêtes : **6 arêtes**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=C^{-1}\begin{pmatrix}5\\13\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}15-13\\-25+26\end{pmatrix}$: $x=2$, $y=1$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$M=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$, $M^2=\underline{\begin{pmatrix}1&0&1\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}}$. $A\to C$: **1** $(A\to B\to C)$; $A\to A$: **1** $(A\to C\to A)$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$P=\begin{pmatrix}0{,}9&0{,}1\\0{,}2&0{,}8\end{pmatrix}$; $\pi_1=(0{,}45+0{,}1\quad 0{,}05+0{,}4)=\underline{(0{,}55\quad 0{,}45)}$; état stable $\left(\frac{2}{3}\quad\frac{1}{3}\right)$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 7

Vrai pour $n=1$. Si c'est vrai au rang n : $T^{n+1}=T^nT=\begin{pmatrix}1&1+n\\0&1\end{pmatrix}$. **Vrai pour tout** $n\geqslant 1$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$A=\underline{\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}}$; $U_1=\underline{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}}$; $U_2=\underline{\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $P=\begin{pmatrix}0{,}6&0{,}4\\0{,}3&0{,}7\end{pmatrix}$.
b) $\pi_1=\pi_0P=\underline{(0{,}6\quad 0{,}4)}$; $\pi_2=(0{,}36+0{,}12\quad 0{,}24+0{,}28)=\underline{(0{,}48\quad 0{,}52)}$.
c) $x=0{,}6x+0{,}3(1-x)\iff 0{,}7x=0{,}3$: $\left(\frac{3}{7}\quad\frac{4}{7}\right)$.
d) $c_{n+1}=0{,}6c_n+0{,}3f_n=0{,}6c_n+0{,}3(1-c_n)=\underline{0{,}3c_n+0{,}3}$.
e) $w_n=c_n-\frac{3}{7}$ vérifie $w_{n+1}=0{,}3w_n$, $w_0=\frac{4}{7}$: $c_n=\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\times 0{,}3^n$, qui tend vers $\frac{3}{7}$ car $0<0{,}3<1$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux (exercice 1).
b) Vrai.
c) Vrai : elle vaut deux fois le nombre d'arêtes.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$A^2 - A = 2I$, soit $A \times \frac{1}{2}(A - I) = I$: A **inversible et** $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I)$.